Práctica 5 – Rendezvous (ADA)

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER LOS EJERCICIOS:

1. NO SE PUEDE USAR VARIABLES COMPARTIDAS
2. Declaración de tareas
   - Especificación de tareas sin ENTRY's (nadie le puede hacer llamados).
     TASK Nombre;
     TASK TYPE Nombre;
   - Especificación de tareas con ENTRY's (le puede hacer llamados). Los entry's funcionan de manera semejante los procedimientos: solo pueden recibir o enviar información por medio de los parámetros del entry. NO RETORNAN VALORES COMO LAS FUNCIONES
     TASK [TYPE] Nombre IS
     ENTRY e1;
     ENTRY e2 (p1: IN integer; p2: OUT char; p3: IN OUT float);
     END Nombre;
   - Cuerpo de las tareas.
     TASK BODY Nombre IS
     Codigo que realiza la Tarea;
     END Nombre;
3. Sincronización y comunicación entre tareas
   - ***Entry call*** para enviar información (o avisar algún evento).
     NombreTarea.NombreEntry (parametros);
   - ***Accept*** para atender un pedido de entry call sin cuerpo (sólo para recibir el aviso de un evento para sincronización). Lo usual es que no incluya parámetros, aunque podría tenerlos. En ese caso, son ignorados por no tener cuerpo presente.
     ACCEPT NombreEntry;
     ACCEPT NombreEntry (p1: IN integer; p3: IN OUT float);
   - ***Accept*** para atender un pedido de entry call con cuerpo.
     ACCEPT NombreEntry (p1: IN integer; p3: IN OUT float) do
     Cuerpo del accept donde se puede acceder a los parámetros p1 y p3.
     Fuera del entry estos parámetros no se pueden usar.
     END NombreEntry;
   - El accept se puede hacer en el cuerpo de la tarea que ha declarado el entry en su especificación. Los entry call se pueden hacer en cualquier tarea o en el programa principal.

4. Select para ENTRY CALL.
   - Select ...OR DELAY: espera a lo sumo x tiempo a que la tarea correspondiente haga el accept del entry call realizado. Si pasó el tiempo entonces realiza el código opcional.

```
SELECT
    NombreTarea.NombreEntry(Parametros);
    Sentencias;
OR DELAY x
    Código opcional;
END SELECT;
```

   - Select ...ELSE: si la tarea correspondiente no puede realizar el accept inmediatamente (en el momento que el procesador está ejecutando esa línea de código) entonces se ejecuta el código opcional.

```
SELECT
    NombreTarea.NombreEntry(Parametros);
    Sentencias;
ELSE
    Código opcional;
END SELECT;
```

   - En los select para entry call sólo puede ponerse un entry call y una única opción (OR DELAY o ELSE);

5. Select para ACCEPT.
   - En los select para los accept puede haber más de una alternativa de accept, pero no puede haber alternativas de entry call (no se puede mezclar accept con entries). Cada alternativa de ACCEPT puede ser o no condicional (uso de cláusula WHEN).

```
SELECT
    ACCEPT e1 (parámetros);
    Sentencias1;
OR
    ACCEPT e2 (parámetros) IS cuerpo; END e2;
OR
   WHEN (condición) => ACCEPT e3 (parámetros) IS cuerpo; END e3;
   Sentencias3
END SELECT;
```

     Funcionamiento: Se evalúa la condición booleana del WHEN de cada alternativa (si no lo tiene se considera TRUE). Si todas son FALSAS se sale del select. En otro caso, de las alternativas cuya condición es verdadera se elige en forma no determinística una que pueda ejecutarse inmediatamente (es decir que tiene un entry call pendiente). Si ninguna de ellas se puede ejecutar inmediatamente el select se bloquea hasta que haya un entry call para alguna alternativa cuya condición sea TRUE.

   - Se puede poner una opción OR DELAY o ELSE (no las dos a la vez).
   - Dentro de la condición booleana de una alternativa (en el WHEN) se puede preguntar por la cantidad de entry call pendientes de cualquier entry de la tarea.

```
NombreEntry'count
```

   - Después de escribir una condición por medio de un WHEN siempre se debe escribir un accept.

1. Se requiere modelar un puente de un único sentido que soporta hasta 5 unidades de peso. El peso de los vehículos depende del tipo: cada auto pesa 1 unidad, cada camioneta pesa 2 unidades y cada camión 3 unidades. Suponga que hay una cantidad innumerable de vehículos (A autos, B camionetas y C camiones). Analice el problema y defina qué tareas, recursos y sincronizaciones serán necesarios/convenientes para resolverlo.
   a. Realice la solución suponiendo que todos los vehículos tienen la misma prioridad.
   b. Modifique la solución para que tengan mayor prioridad los camiones que el resto de los vehículos.

2. Se quiere modelar el funcionamiento de un banco, al cual llegan clientes que deben realizar un pago y retirar un comprobante. Existe un único empleado en el banco, el cual atiende de acuerdo con el orden de llegada.
   a) Implemente una solución donde los clientes llegan y se retiran sólo después de haber sido atendidos.
   b) Implemente una solución donde los clientes se retiran si esperan más de 10 minutos para realizar el pago.
   c) Implemente una solución donde los clientes se retiran si no son atendidos inmediatamente.
   d) Implemente una solución donde los clientes esperan a lo sumo 10 minutos para ser atendidos. Si pasado ese lapso no fueron atendidos, entonces solicitan atención una vez más y se retiran si no son atendidos inmediatamente.

3. Se dispone de un sistema compuesto por ***1 central*** y ***2 procesos periféricos***, que se comunican continuamente. Se requiere modelar su funcionamiento considerando las siguientes condiciones:
   - La central siempre comienza su ejecución tomando una señal del proceso 1; luego toma aleatoriamente señales de cualquiera de los dos indefinidamente. Al recibir una señal de proceso 2, recibe señales del mismo proceso durante 3 minutos.
   - Los procesos periféricos envían señales continuamente a la central. La señal del proceso 1 será considerada vieja (se deshecha) si en 2 minutos no fue recibida. Si la señal del proceso 2 no puede ser recibida inmediatamente, entonces espera 1 minuto y vuelve a mandarla (no se deshecha).

4. En una clínica existe un ***médico*** de guardia que recibe continuamente peticiones de atención de las ***E enfermeras*** que trabajan en su piso y de las ***P personas*** que llegan a la clínica ser atendidos.
   Cuando una *persona* necesita que la atiendan espera a lo sumo 5 minutos a que el médico lo haga, si pasado ese tiempo no lo hace, espera 10 minutos y vuelve a requerir la atención del médico. Si no es atendida tres veces, se enoja y se retira de la clínica.
   Cuando una *enfermera* requiere la atención del médico, si este no lo atiende inmediatamente le hace una nota y se la deja en el consultorio para que esta resuelva su pedido en el momento que pueda (el pedido puede ser que el médico le firme algún papel). Cuando la petición ha sido recibida por el médico o la nota ha sido dejada en el escritorio, continúa trabajando y haciendo más peticiones.

El *médico* atiende los pedidos dándole prioridad a los enfermos que llegan para ser atendidos. Cuando atiende un pedido, recibe la solicitud y la procesa durante un cierto tiempo. Cuando está libre aprovecha a procesar las notas dejadas por las enfermeras.

5. En un sistema para acreditar carreras universitarias, hay UN Servidor que atiende pedidos de U Usuarios de a uno a la vez y de acuerdo con el orden en que se hacen los pedidos. Cada usuario trabaja en el documento a presentar, y luego lo envía al servidor; espera la respuesta de este que le indica si está todo bien o hay algún error. Mientras haya algún error, vuelve a trabajar con el documento y a enviarlo al servidor. Cuando el servidor le responde que está todo bien, el usuario se retira. Cuando un usuario envía un pedido espera a lo sumo 2 minutos a que sea recibido por el servidor, pasado ese tiempo espera un minuto y vuelve a intentarlo (usando el mismo documento).

6. En una playa hay 5 equipos de 4 personas cada uno (en total son 20 personas donde cada una conoce previamente a que equipo pertenece). Cuando las personas van llegando esperan con los de su equipo hasta que el mismo esté completo (hayan llegado los 4 integrantes), a partir de ese momento el equipo comienza a jugar. El juego consiste en que cada integrante del grupo junta 15 monedas de a una en una playa (las monedas pueden ser de 1, 2 o 5 pesos) y se suman los montos de las 60 monedas conseguidas en el grupo. Al finalizar cada persona debe conocer el grupo que más dinero junto. **Nota:** maximizar la concurrencia. Suponga que para simular la búsqueda de una moneda por parte de una persona existe una función *Moneda()* que retorna el valor de la moneda encontrada.

7. Se debe calcular el valor promedio de un vector de 1 millón de números enteros que se encuentra distribuido entre 10 procesos Worker (es decir, cada Worker tiene un vector de 100 mil números). Para ello, existe un Coordinador que determina el momento en que se debe realizar el cálculo de este promedio y que, además, se queda con el resultado. **Nota:** maximizar la concurrencia; este cálculo se hace una sola vez.

8. Hay un sistema de reconocimiento de huellas dactilares de la policía que tiene 8 Servidores para realizar el reconocimiento, cada uno de ellos trabajando con una Base de Datos propia; a su vez hay un Especialista que utiliza indefinidamente. El sistema funciona de la siguiente manera: el Especialista toma una imagen de una huella (TEST) y se la envía a los servidores para que cada uno de ellos le devuelva el código y el valor de similitud de la huella que más se asemeja a TEST en su BD; al final del procesamiento, el especialista debe conocer el código de la huella con mayor valor de similitud entre las devueltas por los 8 servidores. Cuando ha terminado de procesar una huella comienza nuevamente todo el ciclo. **Nota:** suponga que existe una función *Buscar(test, código, valor)* que utiliza cada Servidor donde recibe como parámetro de entrada la huella test, y devuelve como parámetros de salida el código y el valor de similitud de la huella más parecida a test en la BD correspondiente. Maximizar la concurrencia y no generar demora innecesaria.

9. Una empresa de limpieza se encarga de recolectar residuos en una ciudad por medio de 3 camiones. Hay P personas que hacen reclamos continuamente hasta que uno de los

camiones pase por su casa. Cada persona hace un reclamo y espera a lo sumo 15 minutos a que llegue un camión; si no pasa, vuelve a hacer el reclamo y a esperar a lo sumo 15 minutos a que llegue un camión; y así sucesivamente hasta que el camión llegue y recolecte los residuos. Sólo cuando un camión llega, es cuando deja de hacer reclamos y se retira. Cuando un camión está libre la empresa lo envía a la casa de la persona que más reclamos ha hecho sin ser atendido. **Nota:** maximizar la concurrencia.